

Trabajo Práctico Integrador – Programación II

Food Store – Sistema de Gestión de Pedidos de Comida

ANEXO - Uso del Sistema

Alumno - Grupo n° 31

Rolando Nebreda – DNI 18.350.686

13 de Julio de 2026

Tabla de contenido

Menú Principal	2
1 - Gestión de Categorías	2
2 - Gestión de Productos.....	4
3 - Gestión de Usuarios	6
4 - Gestión de Pedidos y Detalles.....	8

Menú Principal

```
=====
SISTEMA DE PEDIDOS (FOOD STORE)
=====
1. Categorías
2. Productos
3. Usuarios
4. Pedidos
0. Salir
=====
Elija una opción:
```

Al ingresar al Sistema se ofrece un menú de opciones a los distintos módulos del programa:

1 - Gestión de Categorías

```
=====
CATEGORIAS
=====
1. Agregar
2. Buscar por Id o Nombre
3. Modificar
4. Eliminar
5. Listar
0. Salir
=====
Elija una opción: |
```

Crear categoría

- El menú solicita nombre y descripción (con validación de no vacío).
- Se agrega la categoría a la colección y se informa el id generado (se muestra en pantalla id, nombre y descripción)

- No se permite crear dos categorías con el mismo nombre (se valida recorriendo la colección y se informa el error).

Buscar categoría

- Muestra el listado de categorías disponibles y se puede elegir por id o nombre. Como resultado se muestra id, nombre y descripción y listado de los productos asociados a dicha categoría.

Editar categoría

```
=====
MODIFICAR CATEGORIA
=====
1. Nombre
2. Descripción
0. Salir
=====
Elija una opción: |
```

- Muestra el listado de categorías disponibles y se puede elegir por id o nombre.
- Si el id no existe o está eliminado, se informa y no se modifica nada.
- Se accede a un menú de modificación.
- Se actualiza nombre y/o descripción y se confirma la operación.
- Permite continuar modificando hasta salir del menú de modificación.

Eliminar categoría

- Muestra el listado de categorías disponibles y se puede elegir por id o nombre.
- Al seleccionar “Eliminar”, se pide id y confirmación (S/N).
- La operación marca eliminado = true (sin remover físicamente el objeto de la colección).
- La categoría eliminada no vuelve a mostrarse en listados.
- Si la categoría tiene productos asociados, puede ser eliminada pero previamente los productos asociados se desvinculan de la categoría. Estos quedan “no disponibles” y no se pueden utilizar hasta que se le asigne otra categoría.

Listar categorías

- Al seleccionar “Categorías > Listar”, se muestran solo categorías no eliminadas.
- Cada fila muestra: id, nombre y descripción.
- Si no hay registros, se informa “No hay categorías”.

2 - Gestión de Productos

```
=====
PRODUCTOS
=====
1. Agregar
2. Buscar por Id o Nombre
3. Modificar
4. Eliminar
5. Listar
6. Reporte de Productos sin stock
7. Reporte de Productos con Categoría Eliminada
0. Salir
=====
Elija una opción:
```

Crear producto

- El menú solicita: nombre, descripción, precio, stock, imagen, estado de disponibilidad (booleano) y categoría (por id).
- Validaciones: precio ≥ 0 y stock ≥ 0 ; nombre no vacío.
- Si la categoría no existe o está eliminada, no se permite continuar.
- Se agrega el producto a la colección, se informa el id generado y se muestran los datos ingresados.

Buscar producto

- Muestra el listado de productos disponibles y se puede elegir por id o nombre. Como resultado se muestra id, nombre, descripción, precio, categoría, imagen, disponible y stock.

Editar producto

```
=====
MODIFICAR PRODUCTO
=====
1. Nombre
2. Precio
3. Descripción
4. Stock
5. Imagen
6. Disponible
7. Categoría
0. Salir
=====
Elija una opción: |
```

- Muestra el listado de productos disponibles y se puede elegir por id o nombre.
- Se accede a un menú de modificación.
- Se permite actualizar uno o más campos (manteniendo los anteriores si el usuario no modifica).
- Validaciones: precio ≥ 0 y stock ≥ 0 .
- Si el id no existe o está eliminado, se informa y se cancela.

Eliminar producto

- Muestra el listado de categorías disponibles y se puede elegir por id o nombre.
- Se pide id y confirmación.
- Se marca eliminado = true.
- No se muestra en listados posteriores.
- Si el producto está referenciado en detalles de pedidos, no debe romperse la integridad de los datos (no remover de la colección). Puede ser eliminado, y no estará disponible para nuevos pedidos o modificar detalles existentes de ese producto.

Listar productos

- Se muestran solo productos no eliminados.
- Cada fila muestra: id, nombre, descripción, precio, categoría, imagen, disponible y stock.

- Se permite listar por categoría (accediendo desde el menú 1. Categorías\2. Buscar por id o nombre) o listado general.

Reporte de productos sin stock

Muestra lista de productos con stock = 0, a fin de reponer stocks. Estos productos no podrán ser utilizados en nuevos pedidos en esa condición (**disponible = false**).

Reporte de productos con categoría eliminada

Muestra lista de productos con categoría eliminada (“sin categoría”) a fin de asociarlos a una nueva categoría. Estos productos no podrán ser utilizados en nuevos pedidos ni modificados en esa condición (disponible = false) aunque cuenten con stock.

3 - Gestión de Usuarios

```
=====
USUARIOS
=====
1. Agregar
2. Buscar por Id
3. Modificar
4. Eliminar
5. Listar
0. Salir
=====
Elija una opción:
```

Crear usuario

- El menú solicita: nombre, apellido, mail, celular (según UML).
- Validación de número de celular.
- Validación de mail no vacío y formato básico (verifica que contenga una única “@” y que la misma no se encuentre ni al principio ni al final del mail).
- Se ingresa “0” (cero) para indicar que el usuario no posee mail.
- El mail debe ser único: si ya existe, se informa el error y se solicita otro.
- El Ingreso de Rol (y modificación) se realiza accediendo a un menú.

```
=====
ROLES
=====
1. ADMIN
2. USUARIO
0. Salir
=====
Elija una opción:
```

- Se guarda el usuario, se informa el id generado y se muestran los datos ingresados.

Buscar usuario

- Muestra el listado de usuarios disponibles y se elige por id. Muestra datos del usuario y los pedidos asociados. Calcula y muestra el valor total de los pedidos del usuario.

Editar usuario

```
=====
MODIFICAR USUARIO
=====
1. Nombre
2. Apellido
3. Rol
4. Mail
5. Celular
0. Salir
=====
Elija una opción: |
```

- Muestra el listado de usuarios disponibles y se selecciona por id.
- Se accede a un menú de modificación.
- Si el id no existe o está eliminado, se informa.
- Si se modifica el mail, se valida unicidad.
- Se confirma actualización al finalizar.

Eliminar usuario

- Muestra el listado de usuarios disponibles, se pide id y confirmación.

- Se marca eliminado=true.
- No aparece en listados ni puede seleccionarse al crear pedidos.
- Pedidos existentes del usuario deben seguir pudiendo consultarse (historial).
- Los pedidos en estado pendiente del usuario eliminado son eliminados. Los pedidos en estado Confirmado, pasan a estado Terminado al eliminar el usuario y no pueden ser modificados ni borrados ni volver a su estado anterior.

Listar usuarios

- Se listan solo usuarios no eliminados.
- Se muestra: id, nombre, apellido, mail, rol y celular.
- Si no hay usuarios, se informa adecuadamente.

4 - Gestión de Pedidos y Detalles

```
=====
PEDIDOS
=====
1. Pedido nuevo
2. Buscar Pedido por Id
3. Modificar Datos Pedido
4. Eliminar
5. Listar
6. Detalles
0. Salir
=====
Elija una opción:
```

Crear pedido con detalles

- El programa lista los usuarios disponibles y permite seleccionar por id (si existe y no está eliminado).
- Permite agregar 1..N detalles utilizando el método addDetallePedido(...) de la clase Pedido.
- Se calcula el subtotal de cada detalle al agregarlo (cantidad * precio del producto).

- Utiliza la interfaz Calculable y su método calcularTotal() para establecer el total del Pedido.
- Si ocurre una excepción al agregar un detalle (por ejemplo, por falta de stock), se captura el error y cancelar la creación del **detalle** en memoria.

Un pedido nuevo, se crea con el atributo estado = Pendiente.

- El **pedido** puede existir en memoria sin detalles mientras se encuentre en estado **Pendiente** (Total = 0).
- El Ingreso de Forma de Pago (y modificación) se realiza accediendo a un menú.

```
=====
FORMA DE PAGO
=====
1. TARJETA (TC)
2. TRANSFERENCIA (TR)
3. EFECTIVO (EF)
0. Salir
=====
Elija una opción:
```

Buscar pedido

- Muestra el listado de pedidos disponibles y se puede seleccionar por id. Como resultado se muestra id, fecha, estado, forma de pago y listado de los detalles con subtotal por producto y total del pedido.

Actualizar estado/forma de pago del pedido

```
=====
MODIFICAR DATOS PEDIDO
=====
1. Forma de Pago
2. Estado
0. Salir
=====
Elija una opción:
```

- Muestra el listado de usuarios disponibles y se selecciona por id.

- Se accede a un menú de modificación.
- Se permite cambiar estado (enum) y forma de pago (enum) mediante opciones numéricas validadas.
- La modificación del estado y forma de pago se realiza accediendo a un menú.

```
=====
ESTADO DE PEDIDO
=====
1. PENDIENTE
2. CONFIRMADO
3. TERMINADO
4. CANCELADO
0. Salir
=====
Elija una opción:
```

- No se permite pasar a estados inválidos. Si el pedido está en estado Confirmado, Terminado o Cancelado, **no se puede modificar** (ni forma de pago, ni detalles). Solo se permite pasar de estado Pendiente a otro estado (Confirmado, Terminado, o Cancelado) y no se puede volver al estado anterior.
- De igual modo, si el pedido en estado Pendiente aún no posee detalles, no puede cambiar a otro estado.
- Se actualizan los datos en memoria y se informa el éxito.

Eliminar pedido

- Muestra el listado de pedidos disponibles y se selecciona por id.
- Se pide confirmación.
- Solo se puede eliminar un pedido en estado **pendiente**.
- Se marca eliminado=true en pedido **y en sus detalles**.
- Devuelve al stock la cantidad de cada producto del pedido eliminado
- El pedido eliminado no se muestra en listados.
- No deben quedar las colecciones en memoria en estado inconsistente.

Listar pedidos

- Se listan solo pedidos no eliminados.

- Se muestra: id, usuario asociado, estado, forma de pago, total y fecha.
- Se permite filtrar por usuario (accediendo desde el menú 3. Usuarios\2. Buscar por id) o listado general.

Menú Detalles (opción 6 de Gestión de pedidos)

```
=====
DETALLES DE PEDIDO
=====
1. Agregar Detalle a pedido
2. Buscar Detalle por Producto
3. Modificar Detalle por Producto
4. Eliminar Detalle por producto
0. Salir
=====
Elija una opción: |
```

Solo se puede acceder si el pedido está en estado **Pendiente**.

Agregar Detalle a pedido

- El programa lista los pedidos disponibles y permite seleccionar por id (si está en Estado pendiente).
- Lista los productos disponibles y permite seleccionar por id o nombre.
- Se calcula el subtotal de cada detalle al agregarlo (cantidad * precio del producto).
- Utiliza la interfaz Calculable y su método calcularTotal() para establecer el total del Pedido.
- Si ocurre una excepción al agregar un detalle (por ejemplo, por falta de stock), se captura el error y cancelar la creación del **detalle** en memoria.
- Muestra el pedido modificado al finalizar

Buscar detalle por producto

- Muestra el listado de pedidos disponibles y se puede seleccionar por id. Muestra id, fecha, estado, forma de pago y listado de los detalles con subtotal por producto y total del pedido.

- Se busca el detalle ingresando id del producto. Como resultado se muestra el detalle con id, producto cantidad y subtotal.

Modificar detalle por producto

- Muestra el listado de pedidos disponibles y se puede seleccionar por id. Muestra id, fecha, estado, forma de pago y listado de los detalles con subtotal por producto y total del pedido.
- Se busca el detalle ingresando id del producto y solicita confirmar la operación.
- Permite modificar la **cantidad** de producto si el stock disponible lo permite.
- Considera la cantidad del detalle más la cantidad disponible para calcular el máximo a utilizar. Si no es posible genera un error.
- Se calcula nuevamente el subtotal del detalle al modificarlo (cantidad * precio del producto).
- Utiliza la interfaz Calculable y su método calcularTotal() para establecer el total del Pedido.
- Muestra pedido modificado al finalizar

Eliminar detalle por producto

- Muestra el listado de pedidos disponibles y se puede seleccionar por id. Muestra id, fecha, estado, forma de pago y listado de los detalles con subtotal por producto y total del pedido.
- Se busca el detalle ingresando id del producto y solicita confirmar la operación.
- Devuelve al stock la cantidad de producto del detalle eliminado
- El detalle eliminado no se muestra en listados.
- Muestra pedido modificado al finalizar